

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en automatisme, contrôle-commande ou informatique industrielle.

Formé en automatique (Licence option Automatique) puis en génie électrique et systèmes intelligents, j'ai participé à la migration d'un automate vers Siemens S7 en milieu industriel. Intéressé par la programmation API, la supervision et la régulation de procédés dans un contexte Industrie 4.0.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Automatique & Régulation industrielle, Représentation d'état, Réseaux locaux industriels, Supervision industrielle & Digital Twin, Robotique industrielle, Smart capteurs & actionneurs, Systèmes embarqués, Entraînement électrique à vitesse variable, Simulation des flux industriels, Industrie du futur, Lean Management, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Synthèse des correcteurs (régulation & logique floue), Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, mise à jour de la documentation technique.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

PROJETS

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Hardware-in-the-Loop)

- Modélisation sous Simulink d'une commande de gradateur pilotée en temps réel par des données acquises sur Arduino.
- Interfaçage HIL Simulink / Arduino et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage.

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Contrôle-commande distribué)

- Nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et unité centrale de décision (ESP32) commandant l'irrigation par logique floue.
- Dashboard de monitoring temps réel ; projet lauréat du 1er Prix Hack The Intelligence (AISEC 2026).

Simulation d'un Bras Robotique Joueur d'Échecs (PyBullet)

- Intégration d'un modèle 3D (URDF) de bras robotique dans le moteur physique PyBullet (Python).
- Implémentation de la cinématique inverse pour atteindre des positions précises de l'échiquier (ex. case E4).

COMPÉTENCES

Automatismes :	TIA Portal (Siemens S7), Automates Schneider, Ladder, Grafcet, Supervision SCADA / HMI
Contrôle-commande :	MATLAB / Simulink (HIL), Régulation industrielle, Variation de vitesse, Logique floue
Réseaux & Embarqué :	Modbus RTU, LoRa, ESP32, Arduino, Capteurs industriels, C/C++, Python
Outils :	AutoCAD, SolidWorks, PyBullet, ISIS Proteus, Git, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel